

知识图谱全景导读

专为AI开发工程师打造的核心能力指南



AI如何像侦探一样思考？



你有没有好奇过，为什么银行一查就能发现某人背后控制了一堆皮包公司？

为什么有些AI看病系统，光看几个症状就能猜出患者可能得什么病？

答案：它们背后都靠一张强大的“关系地图”在干活——**知识图谱（Knowledge Graph）**。它能把零散的信息连起来，让机器像人一样联想和推理。

本次导读的五个核心章节



基础篇 (The Foundation) :
什么是知识图谱?

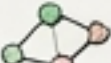


实践篇 (The Practice) :
如何构建知识图谱? (这套流程能直接套用, 写进简历也亮眼)



变革篇 (The Revolution) :
大模型如何重塑构建方式?



应用篇 (The Application):
当红技术GraphRAG  详解 (AI工程面试的高频考点)



未来篇 (The Future):
迈向多模态知识图谱

万物皆可连：节点（Node）+ 边（Edge）



知识图谱是一种用“图”的形式来表达知识的语义网络。你可以把它想象成一张巨大的关系网，把世界上的各种事物（人、地点、事件）都连接起来。

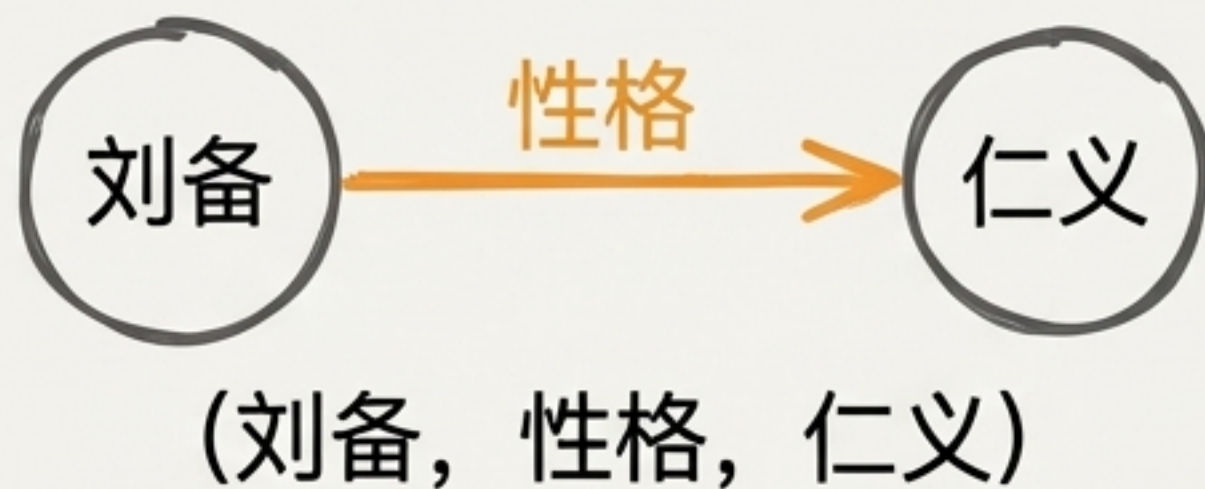
- **节点（Node）**：代表实体。
- **边（Edge）**：代表实体间的关系或属性。

LPG模型：性能优越，为高效查询而生 (Labeled Property Graph)



- 特点：节点和边都可以有自己的标签 (Labels) 和属性 (Properties) 。
- 优势：结构直观，查询速度快，非常适合路径分析和快速遍历。
- 场景：社交网络（好友的好友）、电商推荐（买了A也买了B）。

RDF模型：语义丰富，为逻辑推理设计（Resource Description Framework）



- 核心：一切皆用三元组（Subject-Predicate-Object）表示。
- 特点：属性和类别也是节点，结构更灵活，强调语义表达。
- 优势：支持自动推理。例如：（刘备 is a 人）+（人 has 性格）-> 就能推断出（刘备 has 性格）这一隐含事实。
- 场景：医疗、科研、法律等需要严密逻辑的领域。

快刀 vs. 逻辑严密的医生：你的场景适合哪一个？

LPG（标签属性图）



核心：节点/边 + 属性

优势：查询性能高，路径分析强

好比：一把快刀，切得又准又快

选型：追求性能和效率？ → LPG

RDF（资源描述框架）



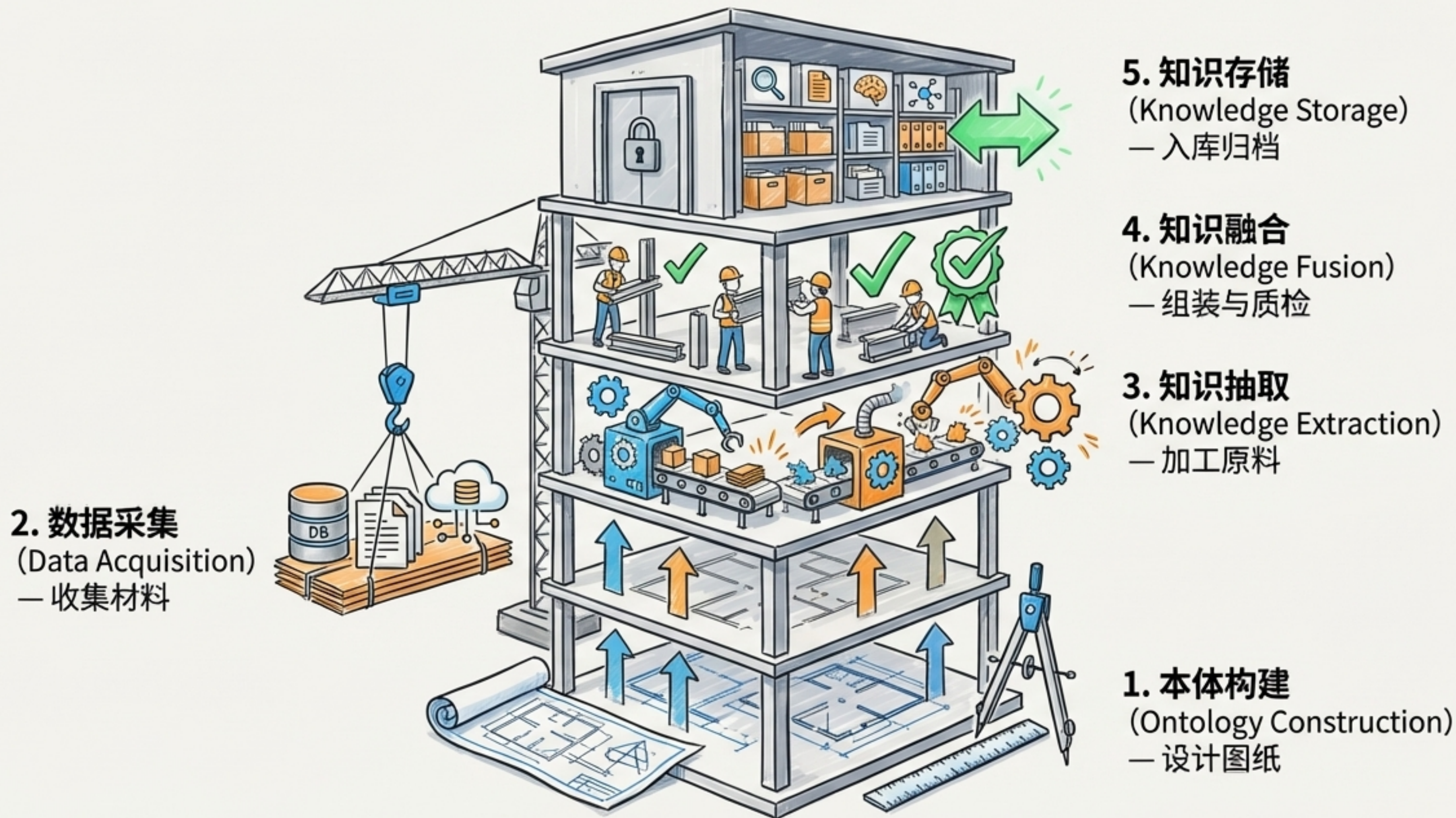
核心：主-谓-宾三元组

优势：语义表达灵活，推理能力强

好比：一位医生，一步步严密推理

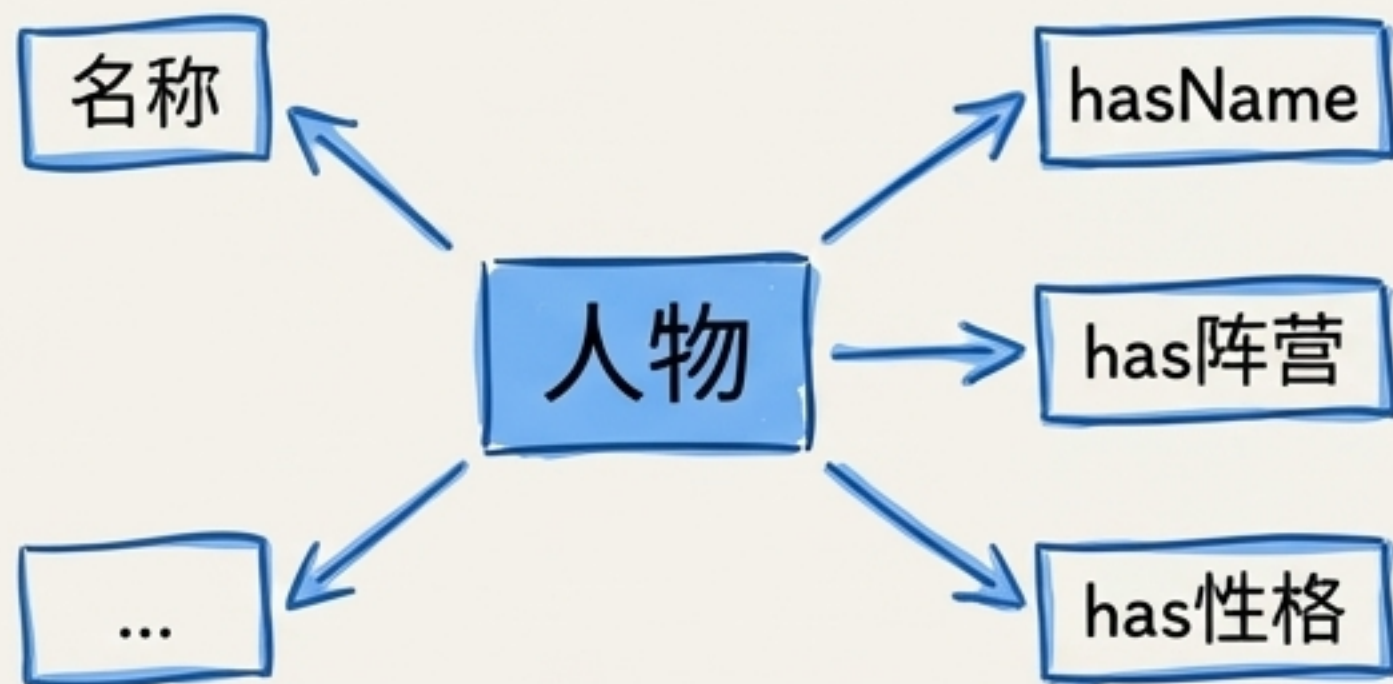
追求语义深度和推理？ → RDF

知识大厦的建造蓝图： 五步构建法



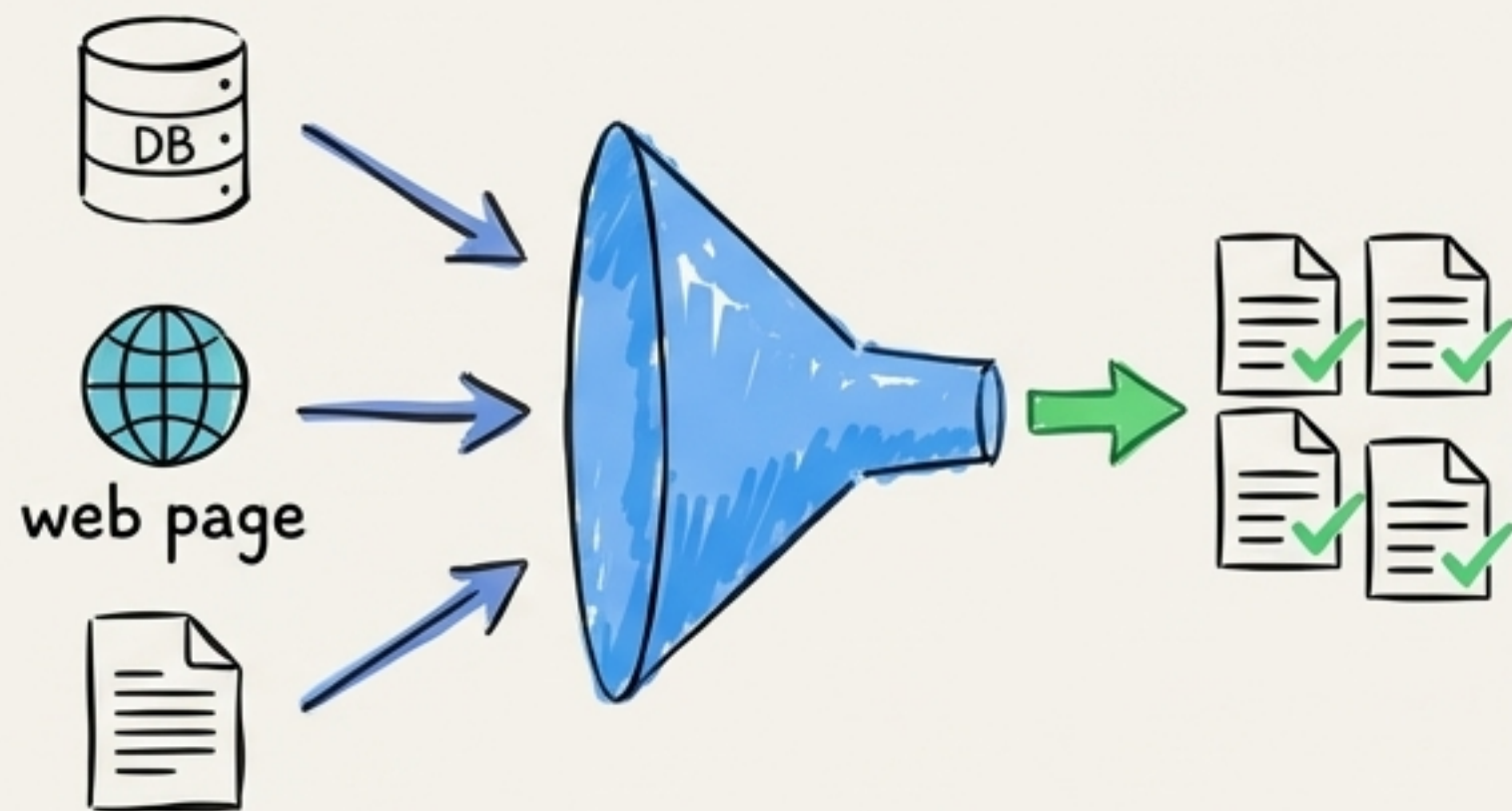
第1-2步：设计图纸与准备原材料

本体构建



- 定义实体的类型、属性和关系。这是知识图谱的“概念骨架”。
- 例如，定义“人物”实体，及其“姓名”、“阵营”等属性，和“效忠于”、“敌对于”等关系。

数据采集与预处理



- 来源：结构化数据(数据库)、半结构化数据(JSON)、非结构化数据(网页、小说)。
- 关键：数据清洗与标准化。好比“做饭前的备菜”，数据越干净，知识质量越高。

第3步：从文本到知识的核心引擎

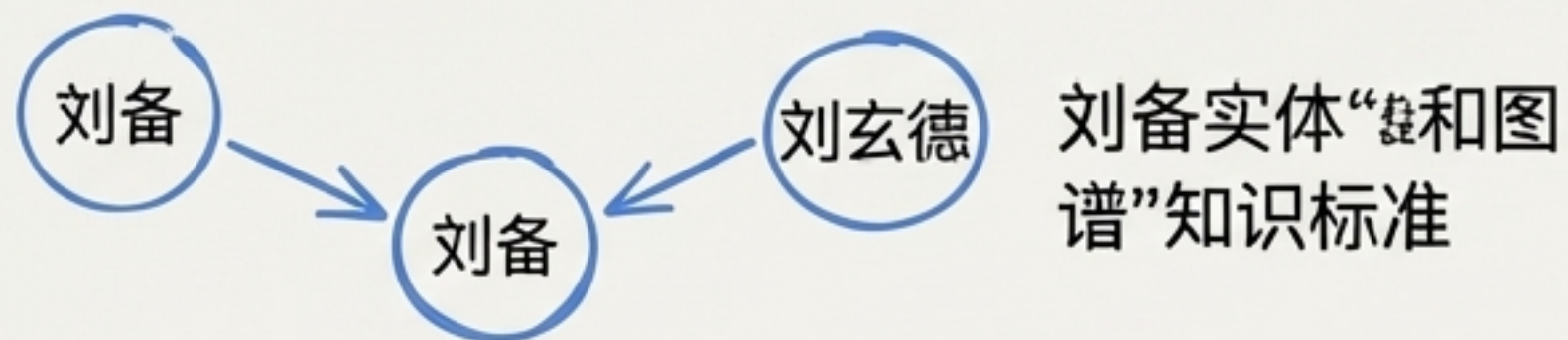


这是整个流程中最硬核的一步，也是自然语言处理的核心任务。

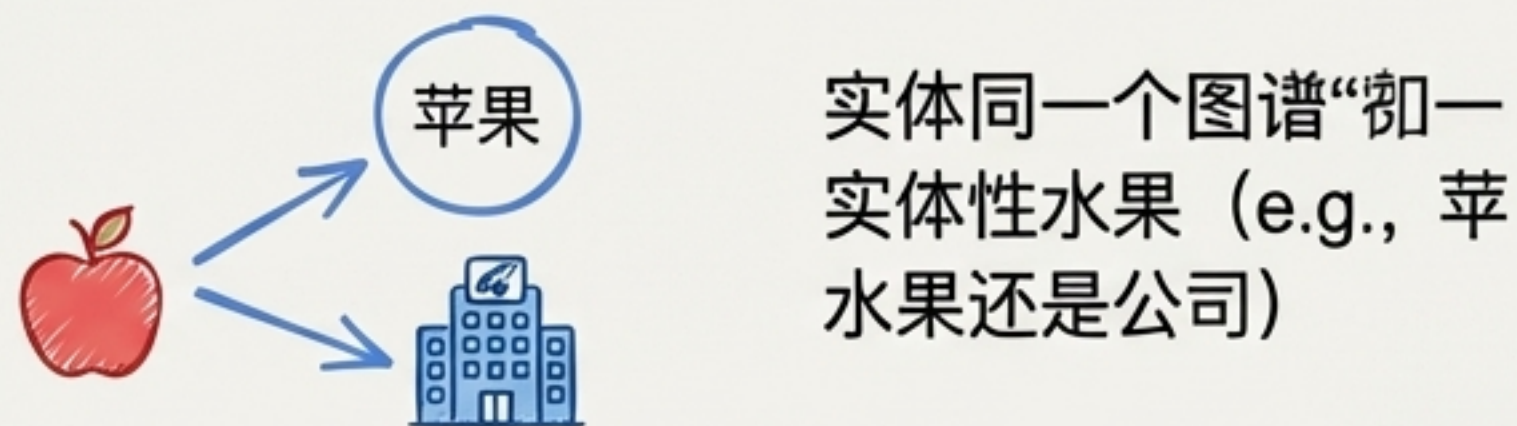
- 实体识别（NER）：从文本中找出人名、地名、机构名等实体。
- 关系抽取（RE）：判断实体之间的语义关系，如“出生于”、“就职于”。

第4-5步：融合归一与入库存储

知识融合

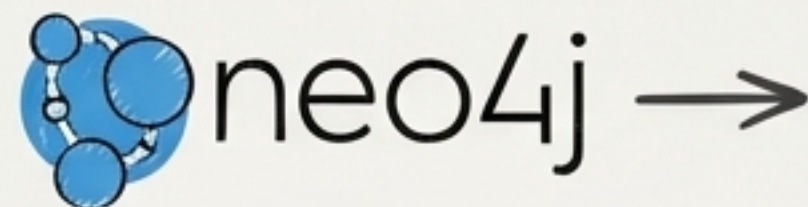


- **实体链接：**确保同一个实体在图谱中只有唯一标识（e.g., 将“刘备”和“刘玄德”合并）。



- **实体消歧：**根据上下文区分同名实体（e.g., 区分“苹果”是水果还是公司）。
- **目标：**保证知识图谱的一致性和可靠性。

知识存储



LPG模型 -> 图数据库（e.g., Neo4j）



RDF模型 -> 三元组库（e.g., Virtuoso）

知识图谱构建的范式转移

Pre-LLM Era



Pre-LLM Era: 标注 + 训练

核心是“教会”机器，先给它一本“字典”。

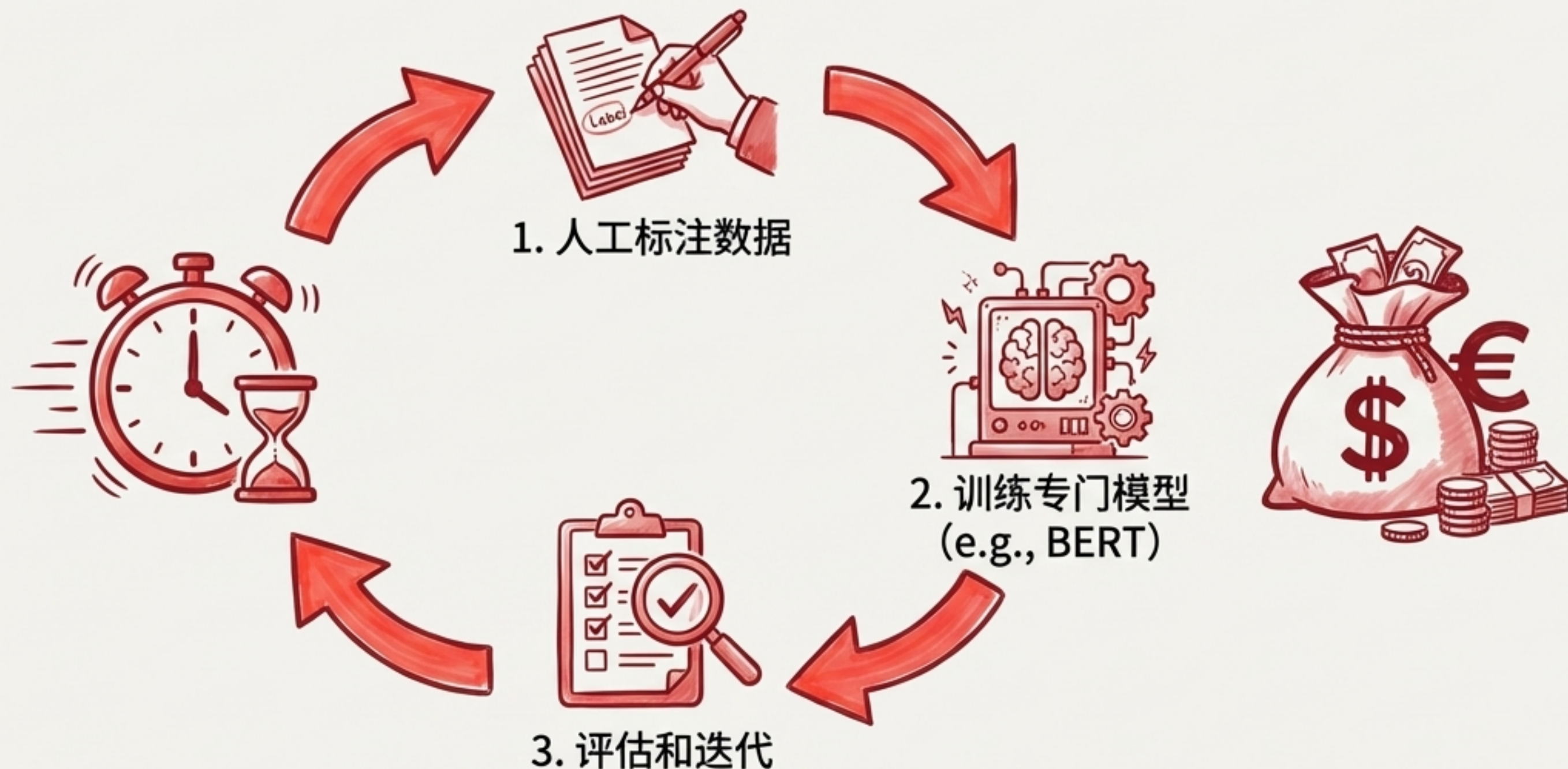
LLM Era



LLM Era: 提示 + 抽取

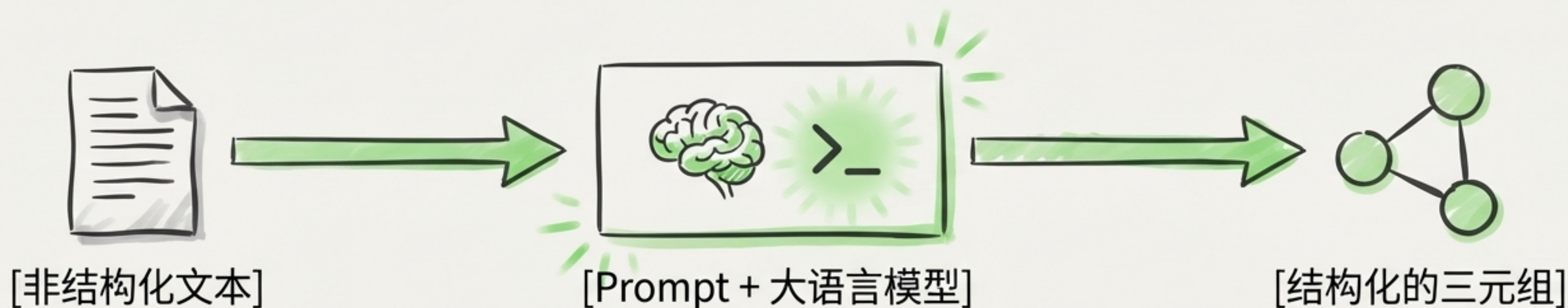
核心是“命令”机器，给它一条指令就能干活。

Pre-LLM时代：昂贵且笨重的“作坊模式”



- ❖ **成本高：**标注数据耗时、耗力、耗钱。
- ❖ **迁移难：**换一个领域（如从历史转向医疗），几乎所有工作都要从头再来。构建门槛非常高。

LLM时代：一条指令，点石成金



- **零样本 (Zero-shot)**：无需标注数据，无需专门训练模型。
- **低门槛 (Low Barrier)**：只要会写提示词 (Prompt)，就能完成最复杂的知识抽取任务。
- **高效率 (High Efficiency)**：极大降低了人力和时间成本，消除了领域门槛。

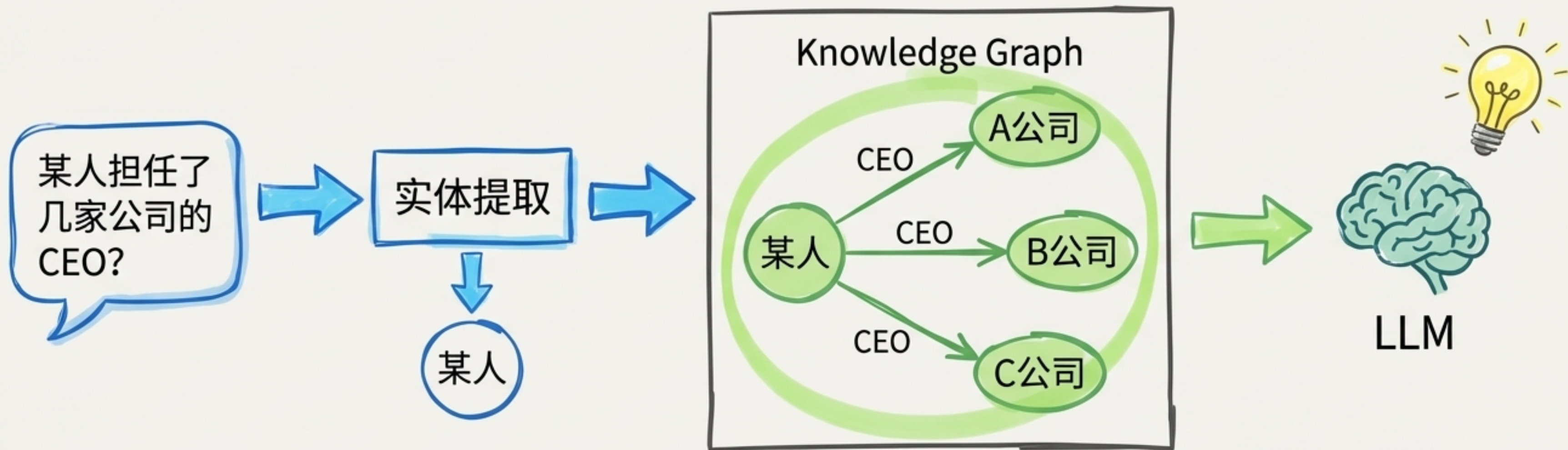
传统RAG的瓶颈：只见树木，不见森林



问题：“某人担任了几家公司的CEO？”信息分散在不同段落中。

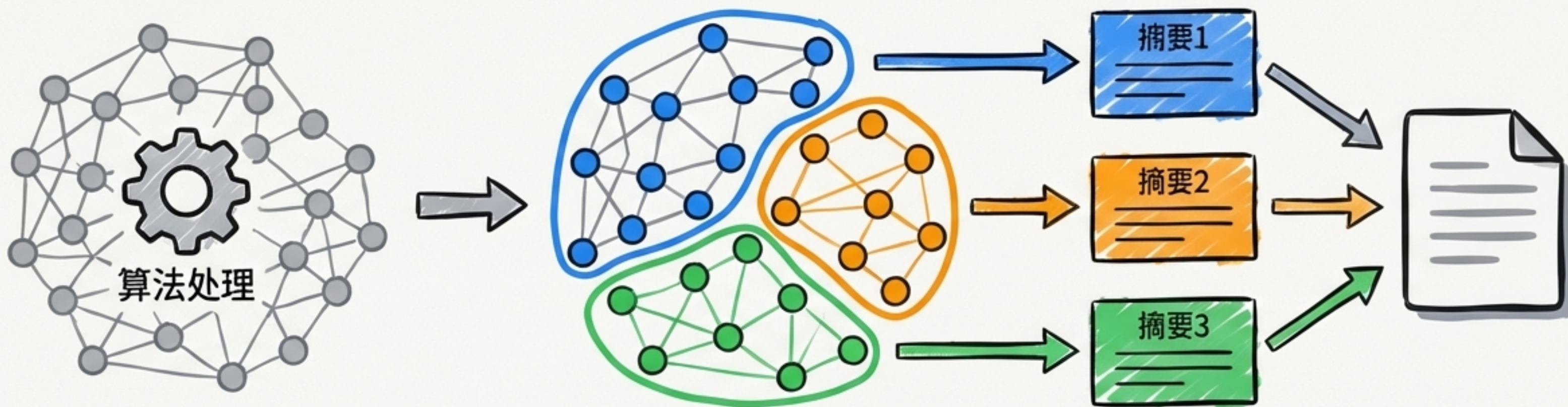
传统RAG的困境：依赖向量相似度搜索，可能只召回部分相关的文本片段。由于片段间缺乏关联，LLM很难将信息拼凑起来，导致回答不完整或错误。

GraphRAG: 从“看文章”到“读地图”



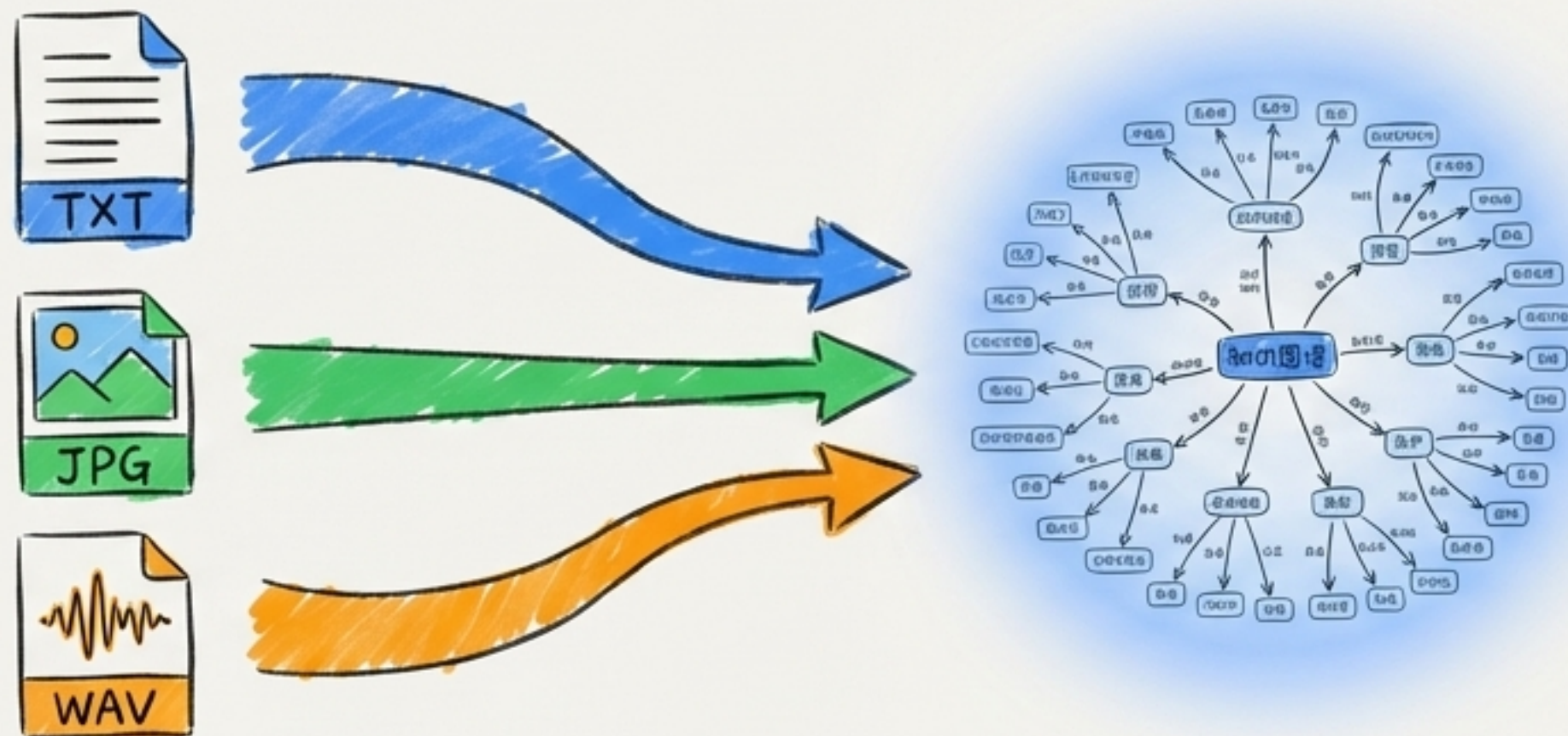
- 从Query中提取**核心实体**。
- 在知识图谱中定位该实体，并**遍历其关联子图**。
- 将结构化的**子图信息**（而不是零散文本）提供给LLM。
- LLM基于完整的逻辑关系，生成**更精准、更全面的回答**。

更进一步：应对“全局性”和“概括性”问题



- 引入全局搜索 (Global Search) 机制来回答“这篇文章最重要的五个主题是什么？”这类宏观问题。
- 方法:
 1. 利用图算法 (如社区检测) 对知识进行聚类。
 2. 对每个类别生成一份摘要报告。
 3. 将所有摘要报告整合，交由LLM生成最终的全面回答。
- 好比：整理读书笔记，不是逐句摘抄，而是先分章节，再写各章小结，最后汇总成一篇总览。

世界不只有文字：拥抱多模态

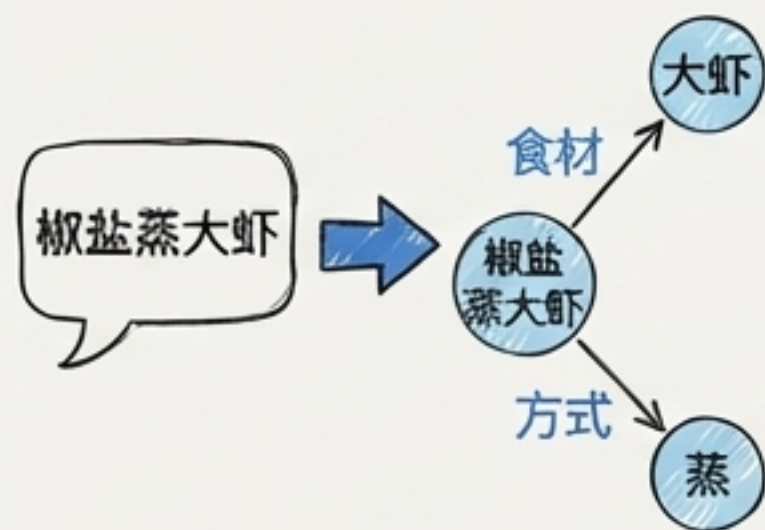


核心观点：真正的智能应该能感知世界的全貌。**多模态知识图谱**将文本、图像、音频、视频等多种数据形态融合在一起，构建一个更完整、更丰富、更接近真实世界的知识模型。

- **好比：**从前我们只靠“听故事”来了解一件事；现在我们可以一边“看图片”，一边“听声音”，一边“读文字”，进行全方位理解。

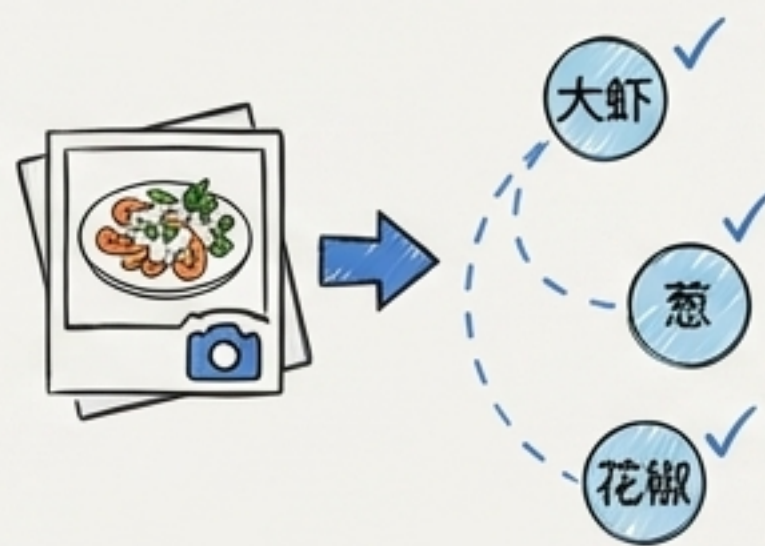
从“菜谱”到“美味”：多模态融合实例

文本处理



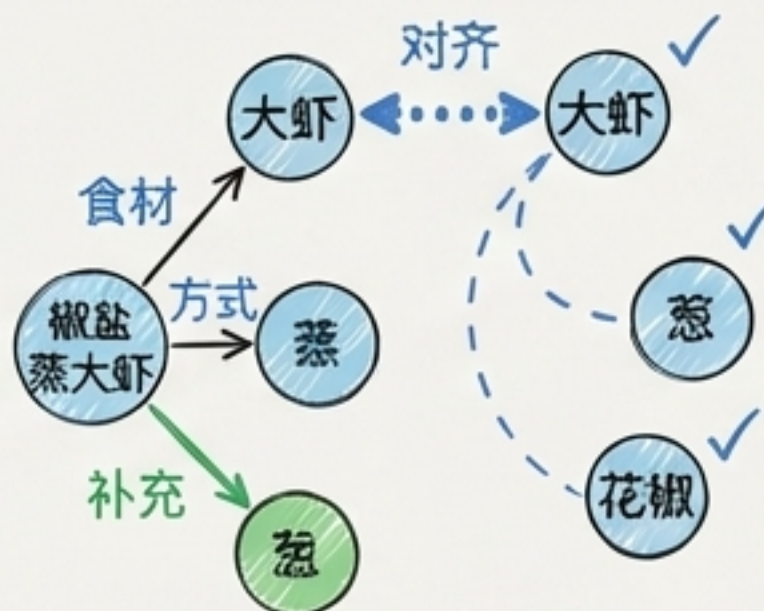
1. **文本处理**：从名称中抽取（食材：大虾）、（方式：蒸）。

图像处理



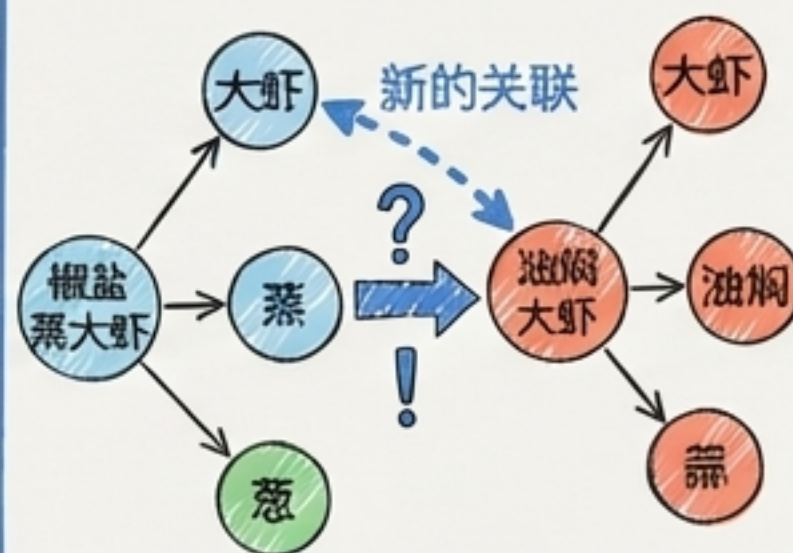
2. **图像处理**：从图片中检测出（物体：大虾，葱、花椒）。

图文融合



3. **图文融合**：对齐文本和图像中的“大虾”节点，并将图像中的“葱”作为补充信息加入图谱。

关系补全



4. **关系补全**：系统发现“椒盐蒸大虾”和“油焖大虾”都使用“大虾”，从而建立新的关联。

知识图谱之旅：回顾与展望



- **是什么 (What) :**
知识图谱是连接数据、赋予机器推理能力的“关系地图” (LPG vs. RDF) 。



- **怎么做 (How) :**
遵循五步法，系统化构建 (本体 -> 采集 -> 抽取 -> 融合 -> 存储) 。



- **新范式 (New Paradigm) :**
大模型 (LLM) 极大降低了构建门槛，实现了从“标注+训练”到“提示+抽取”的跃迁。



- **强应用 (Powerful App) :**
GraphRAG 结合图谱的结构化优势与LLM的生成能力，实现了深度推理问答。



- **大未来 (Big Future) :**
多模态是让AI更全面、更像人一样理解世界的关键。

知识图谱没有那么神秘，它就在我们每天使用的搜索、推荐和问答系统背后，默默发挥着作用。